ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

BÁO CÁO CUỐI KỲ

MẬT MÃ VÀ ĐỘ PHỨC TẠP THUẬT TOÁN

Chủ đề: Lược đồ chữ ký số Elgamal và Ứng dụng trong xác thực văn bản điện tử

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Ngô Thị Hiền
Nhóm:	4
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Duy Hiếu - 20237330 Chu Tiến Mạnh - 20237357 Đào Việt Trung - 20237396 Nguyễn Hải Long - 20237355
Mã lớp	169323

Hà Nội, 01/2026

LỜI CẢM ƠN

[TODO: Viết lời cảm ơn tới giảng viên hướng dẫn TS. Ngô Thị Hiền, các thành viên trong nhóm, và những ai đã hỗ trợ trong quá trình thực hiện bài tập lớn. Độ dài khoảng 100–150 từ.]

TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI TẬP LỚN

[TODO: Viết tóm tắt bài tập lớn, khoảng 200–350 từ. Trình bày theo thứ tự: (i) bối cảnh và vấn đề bảo mật trong xác thực văn bản điện tử, (ii) lý do chọn lược đồ chữ ký số ElGamal, (iii) tổng quan giải pháp và hệ thống đã xây dựng, (iv) kết quả đạt được và đóng góp chính.]

Nhóm thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CƠ SỞ 1

1.1 Lý thuyết số và đại số trừu tượng 1

1.1.1 Số nguyên tố và phép đồng dư 1

1.1.2 Nhóm hữu hạn và phần tử nguyên thủy 1

1.1.3 Lũy thừa modular 1

1.2 Bài toán Logarit rời rạc (DLP) 1

1.2.1 Phát biểu bài toán 1

1.2.2 Tại sao DLP khó 1

1.2.3 Các thuật toán tấn công DLP đã biết 1

1.3 Tổng quan về chữ ký số 1

1.3.1 Mục tiêu bảo mật 1

1.3.2 Mô hình tổng quát 2

1.3.3 Bối cảnh lịch sử 2

CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ ELGAMAL TRONG XÁC THỰC VĂN BẢN ĐIỆN TỬ 3

2.1 Khảo sát thực tế 3

2.1.1 Khảo sát nhu cầu xác thực văn bản điện tử 3

2.1.2 Khảo sát các lỗ hổng thực tế liên quan 3

2.2 Phân tích từ khảo sát 3

2.2.1 Thuật toán chữ ký số ElGamal — phân tích chi tiết 3

2.2.2 Phân tích độ an toàn 3

2.2.3 So sánh ElGamal, DSA và RSA 3

2.3 Thiết kế mô hình/hệ thống 3

2.3.1 Kiến trúc hệ thống xác thực văn bản 3

2.3.2 Thiết kế module phần mềm 4

2.3.3 Yêu cầu bảo mật trong triển khai 4

2.4 Thực nghiệm, mô phỏng, demo và đánh giá 4

2.4.1 Môi trường thực nghiệm 4

2.4.2 Kịch bản thực nghiệm..... 4

2.4.3 Đánh giá kết quả 4

CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5

3.1 Kết luận 5

3.2 Hướng phát triển..... 5

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CƠ SỞ

1.1 Lý thuyết số và đại số trừu tượng

1.1.1 Số nguyên tố và phép đồng dư

[TODO: Trình bày định nghĩa số nguyên tố, định lý cơ bản của số học, phép đồng dư $a \equiv b \pmod{n}$, vành $\mathbb{Z}_n$ và các tính chất liên quan.]

1.1.2 Nhóm hữu hạn và phần tử nguyên thủy

[TODO: Định nghĩa nhóm cyclic hữu hạn $\mathbb{Z}_p^*$, bậc của phần tử, phần tử sinh (nguyên thủy). Nêu điều kiện tồn tại và cách xác định phần tử nguyên thủy modulo p.]

1.1.3 Lũy thừa modular

[TODO: Phép tính $a^k \bmod p$, thuật toán bình phương và nhân nhanh (fast exponentiation), độ phức tạp tính toán.]

1.2 Bài toán Logarit rời rạc (DLP)

1.2.1 Phát biểu bài toán

[TODO: Cho nhóm cyclic $G = \langle g \rangle$, phần tử $h \in G$. Bài toán DLP là tìm x sao cho $g^x = h$. Phát biểu chính thức và ví dụ minh họa.]

1.2.2 Tại sao DLP khó

[TODO: Phân tích tại sao tính toán tiến (lũy thừa) dễ nhưng chiều ngược (logarit) lại khó về mặt tính toán. Liên hệ với giả thuyết bảo mật (computational hardness assumption).]

1.2.3 Các thuật toán tấn công DLP đã biết

[TODO: Giới thiệu các thuật toán: Baby-step Giant-step ($O(\sqrt{p})$), Pohlig-Hellman, Index Calculus. Nêu độ phức tạp và điều kiện áp dụng từng thuật toán.]

1.3 Tổng quan về chữ ký số

1.3.1 Mục tiêu bảo mật

[TODO: Trình bày ba tính chất cần đảm bảo: tính xác thực (authenticity), tính toàn vẹn (integrity), tính chống chối bỏ (non-repudiation). Phân biệt với mã hóa

thông thường.]

1.3.2 Mô hình tổng quát

[TODO: Mô tả ba thành phần: thuật toán sinh khóa (KeyGen), thuật toán ký (Sign), thuật toán xác minh (Verify). Vẽ sơ đồ luồng ký và xác minh giữa người ký và người nhận.]

1.3.3 Bối cảnh lịch sử

[TODO: Lịch sử phát triển chữ ký số: Diffie–Hellman (1976), RSA (1978), ElGamal (1985), DSA (1994), các chuẩn hiện đại. Vị trí của ElGamal trong lịch sử phát triển mật mã khóa công khai.]

CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ ELGAMAL TRONG XÁC THỰC VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

2.1 Khảo sát thực tế

2.1.1 Khảo sát nhu cầu xác thực văn bản điện tử

[TODO: Phân tích thực trạng lưu hành văn bản điện tử (hợp đồng, công văn, văn bằng). Nêu các vấn đề bảo mật thực tế: giả mạo chữ ký, tấn công man-in-the-middle, v.v.]

2.1.2 Khảo sát các lỗ hổng thực tế liên quan

[TODO: Liệt kê và phân tích các lỗ hổng đã được ghi nhận trong các hệ thống xác thực văn bản hiện tại. Có thể tham khảo CVE hoặc các nghiên cứu bảo mật gần đây.]

2.2 Phân tích từ khảo sát

2.2.1 Thuật toán chữ ký số ElGamal — phân tích chi tiết

[TODO: Trình bày đầy đủ 3 bước: sinh khóa (chọn p, g, x, tính $y = g^x \bmod p$), ký (chọn k ngẫu nhiên, tính r, s), xác minh (kiểm tra phương trình xác minh). Kèm ví dụ số cụ thể.]

2.2.2 Phân tích độ an toàn

[TODO: Phân tích độ an toàn dựa trên độ khó của DLP. Các điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn: kích thước p, tính ngẫu nhiên của k, v.v. Các tấn công đã biết và cách phòng ngừa.]

2.2.3 So sánh ElGamal, DSA và RSA

[TODO: So sánh theo các tiêu chí: cơ sở toán học, kích thước khóa và chữ ký, tốc độ ký/xác minh, mức độ an toàn, tình trạng chuẩn hóa. Có thể trình bày dưới dạng bảng.]

2.3 Thiết kế mô hình/hệ thống

2.3.1 Kiến trúc hệ thống xác thực văn bản

[TODO: Mô tả kiến trúc tổng thể: các thành phần (client ký, server xác minh, kho lưu trữ khóa công khai), luồng dữ liệu, giao thức trao đổi.]

2.3.2 Thiết kế module phần mềm

[TODO: Thiết kế chi tiết các module: sinh khóa, ký tài liệu, xác minh chữ ký, quản lý khóa. Class diagram hoặc component diagram nếu có.]

2.3.3 Yêu cầu bảo mật trong triển khai

[TODO: Các yêu cầu bảo mật khi triển khai thực tế: quản lý khóa bí mật, sinh số ngẫu nhiên an toàn (CSPRNG), bảo vệ khóa riêng tư, kiểm tra tham số đầu vào.]

2.4 Thực nghiệm, mô phỏng, demo và đánh giá

2.4.1 Môi trường thực nghiệm

[TODO: Mô tả môi trường chạy thực nghiệm: ngôn ngữ lập trình, thư viện mật mã sử dụng, cấu hình phần cứng/phần mềm, bộ dữ liệu thử nghiệm.]

2.4.2 Kịch bản thực nghiệm

[TODO: Mô tả các kịch bản kiểm thử: ký và xác minh thành công, phát hiện tài liệu bị sửa đổi, thử nghiệm với các kích thước khóa khác nhau, v.v.]

2.4.3 Đánh giá kết quả

[TODO: Trình bày kết quả thực nghiệm qua bảng số liệu hoặc biểu đồ: thời gian ký, thời gian xác minh, tỉ lệ phát hiện tấn công. Đánh giá so với mục tiêu đề ra.]

CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3.1 Kết luận

[TODO: Tổng kết lại những gì nhóm đã đạt được: trình bày lược đồ chữ ký số ElGamal, phân tích độ an toàn dựa trên DLP, xây dựng hệ thống xác thực văn bản điện tử. So sánh kết quả với các phương pháp tương đương (DSA, RSA). Nêu những điểm làm được và chưa làm được.]

3.2 Hướng phát triển

[TODO: Đề xuất hướng mở rộng: ví dụ tối ưu hóa hiệu năng, tích hợp vào hệ thống thực tế, nghiên cứu các biến thể của ElGamal, hoặc áp dụng các chuẩn chữ ký số hiện đại hơn.]